

Proyecto #2

Gestor de Procesos y Memoria

Tabla de contenido

Contenido

1.	Motivación.....	2
2.	Gestor de procesos de un Sistema Operativo	2
16.	Evaluación	4
17.	Aspectos administrativos	4

Tabla de figuras

Figura 1	Recursos disponibles en un equipo informático	2
Figura 2	Proceso de cómo se comunica desde usuario hasta los recursos de un computador.....	2

1. Motivación

Los Sistemas Operativos es una parte esencial de cualquier equipo informático, es un intermediario entre el usuario de una computadora y el hardware de este (Figura 1). Con este proyecto está como objetivo general que el estudiante comprenda las acciones necesarias de cómo un Sistema Operativo para ejecutar uno o varios programas, y cómo este tiene que orquestar entre sus recursos internos y así garantizar al usuario final que sus peticiones son atendidas en forma eficiente.

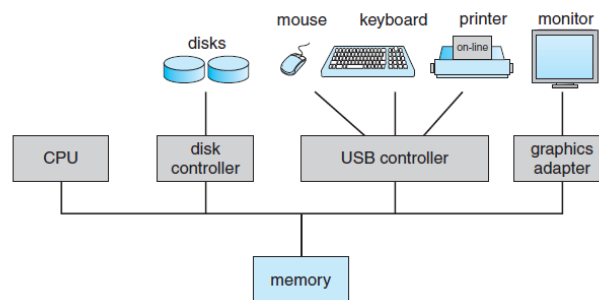


Figura 1 Recursos disponibles en un equipo informático

2. Gestor de procesos de un Sistema Operativo

Tal como lo menciona Silberschatz & Galvin, en un sistema de tiempo compartido, se emplea mecanismos de multiprogramación y de planificación de la CPU para proporcionar a cada usuario una pequeña parte de la computadora.

Cuando se ejecuta un proceso, este necesitará ciertos recursos para llevar a cabo su objetivo, estos recursos pueden ser acceso a memoria, almacenamiento, dispositivos de entrada y salida entre otros. (Figura 2)

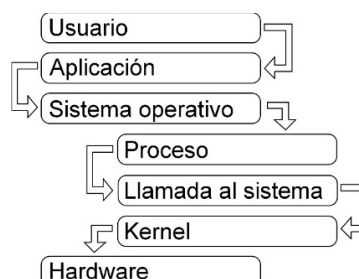


Figura 2 Proceso de cómo se comunica desde usuario hasta los recursos de un computador

Este proyecto consiste en aplicar los algoritmos de planificación de la CPU vistos en clase y los de asignación en memoria (lógica como la física).

1. Con base al proyecto anterior modificarlo con el objetivo de agregarle algoritmos de planificación de la CPU.
2. Agregar la funcionalidad para conocer el tamaño de **ráfaga y tiempo de llegada**.
3. La ráfaga será la cantidad de **líneas** a procesar de cada archivo
4. Cada línea del archivo representará una posición en memoria
5. Una vez cargado los archivos, debe existir una opción para agregar los tiempos de llegada para cada proceso asignado en los núcleos, esto será similar a los ejercicios realizados.
6. El tiempo inicial será Cero.
7. Debe contar con una ventana de configuración para escoger el **algoritmo de planificación y sus parámetros respectivos**.
8. Debe contar con una configuración para el tamaño de la **memoria primaria y secundaria**, además, **la estrategia de asignación y sus respectivos parámetros**.
9. De la misma forma que en el libro, cada CPU puede ejecutar hasta 5 procesos.
10. Si un proceso finaliza, este debe actualizar su estado y liberar su espacio en memoria.
11. La ejecución será automática (segundo a segundo).
12. Las interrupciones no se necesitarán del ENTER para continuar, como también ya no se usará la interrupción de entrada desde el teclado
13. Cada instrucción de los archivos tendrá una duración de 1 segundo para así visualizar su ejecución tal como lo practicado en clase, a continuación, un ejemplo:

Núcleo	Proceso	1	2	3	4	5	6	7	...	80
1	Proceso1									
2	Proceso2									
3	Proceso3									
4	Proceso4									
5	Proceso5									

14. Debe existir un campo de selección para seleccionar el algoritmo de asignación de CPU o de la memoria.

CPU	Memoria (Física y virtual)
• FCFS (2)	• Paginación (P / V) (5 y 10 pts)
• SRT (5)	• P. Fijo Cada partición igual
• SJF (3)	• P. Fijo Con diferente tamaño de partición
• RR (5)	• Dinámica. Se usará solo Best Fit
• HRRN (5)	
• SRR (5)	
• Lottery (5)	

15. Al final de cada ejecución debe manejar las estadísticas de su ejecución. Cada ejecución sus resultados serán acumulativos

- Nombre del algoritmo
- Tiempo inicio
- Tiempo final
- Tiempo de estancia (Turnaround) (Tiempo final – tiempo de llegada)
- T_r / T_s

16. Evaluación

Estos son los conceptos que debe de tomar en cuenta:

Funcionalidad	Valor
Carga de los archivos múltiples y detección de errores	1
Configuración del tamaño de las memorias	3
Configuración de los algoritmos de planificación	3
Asignación y liberación de la memoria	30
Visualizar el estado de los procesos y los cambios de contexto (BCP)	10
Visualizar la ejecución de los procesos por cada algoritmo	30
Resultado de ejecución por cada ejecución y acumulado	8
Implementar de 2 a 4 CPU.	15

17. Aspectos administrativos

1. Trabajo será en grupos de 2
2. Valor del proyecto, **15%**
3. Fecha de entrega: **7 de junio a las 10 pm**
4. El programa debe ser desarrollado en JAVA (**usar Netbeans**), debe contener una interfaz gráfica para poder monitorear cada uno elementos, como memoria, BCP, monitor, consola y el procesador.
5. Subir su proyecto en el enlace de **Github** [https://classroom.github.com/a/ NCYQGR5](https://classroom.github.com/a/NCYQGR5) y dentro de este:
 - a. Crear un archivo **README.md** dentro del repositorio del github y dentro de este anotar los **integrantes del grupo, los objetivos alcanzados** y aquellos **no y una valoración en una escala de 0 al 5** defina el estado de su proyecto, donde 5 es *excelente* y 0 es *Sin palabras*.
 - b. Además, dentro del README.md agregar un enlace con el **video de su aplicación en ejecución**, subirlo a *youtube*, debe contener audio donde la persona explique su uso, funcionamiento y aquellos detalles que desee resaltar.
 - c. En la raíz de su repositorio subir el código de su aplicación y con las librerías o dependencias

Ingeniería en Computación

IC-6600 Principios Sistemas Operativos

Profesor: Ing. Cristian Campos Agüero

